ESG Open Research

Инструкция пользователя

НИЦ ИИ · Университет «Дубна» · лаборатория ИИ в ESG-управлении

Версия от 01.11.2026 · источник: docs/USER_GUIDE.md

Содержание

1. Вход 3
Роли 3
2. Разделы 3
3. Полный цикл на примере 4
4. Разделы подробно 4
4.1. База знаний и граф 4
4.2. Импорт статей *(researcher)* 5
4.3. Датасеты 5
4.4. Гипотезы 5
4.5. Эксперименты 5
4.6. Запуск экспериментов *(researcher)* 6
4.7. Отчёт об эксперименте 6
4.8. Методология и CR 7
5. Что делает Qwen и чего от неё ждать 7
6. Для owner 8
7. Правила, которые соблюдает платформа 8
8. Если что-то не так 8

Платформа лаборатории НИЦ ИИ (Университет «Дубна») для работы над методологией ESG-анализа по циклу

статьи базы знаний → гипотеза → эксперимент → отчёт → изменение методологии (CR) → новая версия методологии.

Каждый шаг видят все участники; отрицательный результат («гипотеза отклонена») — такой же полноценный итог, как положительный. Часть рутины делает модель Qwen: предлагает гипотезы, эксперименты, пишет отчёты и черновики CR. Всё, что пишет Qwen, — черновик: решают люди.

1. Вход

1. Платформа доступна только из внутренней сети лаборатории: **https://10.203.1.57:8080**.
2. Один раз установите корневой сертификат лаборатории — иначе браузер покажет предупреждение. Файл `lab-root-ca.crt` выдаёт администратор (owner). В Windows: двойной щелчок по файлу → «Установить сертификат» → «Локальный компьютер» → «Поместить все сертификаты в хранилище» → «Доверенные корневые центры сертификации». Перезапустите браузер. Предупреждение о сертификате не «пропускайте» — установите сертификат.
3. Логин и временный пароль выдаёт owner. При первом входе платформа попросит задать свой пароль. Сменить пароль позже — кнопка «Смена пароля» в шапке.

Роли

Роль	Что может
reader	читать всё, кроме файлов датасетов под NDA; скачивать отчёты
researcher	всё, что reader, плюс: загружать статьи и датасеты, предлагать гипотезы, вести эксперименты, запускать расчёты, править отчёты и тексты CR, предлагать CR
reviewer	всё, что reader, плюс: рецензировать — принимать и отклонять гипотезы, одобрять отчёты, рецензировать эксперименты и CR
owner	всё перечисленное, плюс: принимать CR (новая версия методологии), пользователи, журнал действий, задачи Qwen

2. Разделы

Раздел меню	Зачем
Обзор	датасеты, последние эксперименты, открытые вопросы методологии, материалы лаборатории в базе знаний
База знаний	поиск по статьям корпуса (KBRAG), карточка статьи с текстом по фрагментам
Граф связей	факты из статей: сущности и связи между ними с цитатами
Импорт статей	загрузка статей в базу знаний — PDF-файлом или по DOI
Гипотезы	гипотезы лаборатории и от Qwen, их статусы, предложения экспериментов
Эксперименты	реестр экспериментов и карточка каждого: постановка, результаты, вывод, рецензии, отчёт
Запуск экспериментов	форма запуска расчёта, живой лог, реестр запусков

Раздел меню	Зачем
Методология	дерево методики, предложения изменений (CR), история версий, выгрузка в Word
Задачи Qwen *(owner)*	очередь работы модели, её состояние
Пользователи *(owner)*	учётные записи, роли, блокировка, журнал действий

3. Полный цикл на примере

Ниже — путь одной идеи от статьи до изменения методологии. Каждый шаг подробно — в разделе 4.

1. **Статья.** Исследователь загружает статью в «Импорт статей». Платформа разбирает её в базу знаний; Qwen достраивает граф фактов и ищет гипотезы для заданий методики.
2. **Гипотеза.** Гипотезу предлагает человек («Предложить гипотезу») или Qwen (отметка «предложила Qwen», с опорами — цитатами из статей). Рецензент нажимает «Принять к проверке» или отклоняет.
3. **Эксперимент.** На принятую гипотезу Qwen предлагает эксперимент: метод из библиотеки, срез данных, параметры, критерий «что подтвердит или опровергнет». Исследователь правит и одобряет — создаются эксперимент и запуск. Можно и вручную: «Новый эксперимент» и «Запуск экспериментов».
4. **Запуск.** Расчёт идёт на сервере; лог и метрики видны вживую. Запуск фиксирует коммит кода, хеш среза данных, окружение и seed — без этого он не попадает в реестр.
5. **Отчёт.** После удачного запуска Qwen пишет отчёт: цифры и графики — из расчёта, текст — модели. Исследователь правит и отправляет на рецензию, рецензент одобряет — отчёт в PDF уходит в базу знаний (ветка «Отчёты экспериментов»).
6. **CR.** Если в одобренном отчёте есть «Предложение для методики», Qwen готовит черновик изменения методологии (CR) с основанием — экспериментом. Исследователь правит текст, рецензент одобряет, owner принимает — появляется новая версия методологии.

4. Разделы подробно

4.1. База знаний и граф

- **Поиск.** Введите короткий запрос: «ESG и ROA», «расхождение ESG-рейтингов», «SHAP». Длинные запросы и обрезанные на полуслове ищутся хуже и дольше.
- **Карточка статьи** — метаданные, DOI, текст по фрагментам. Кнопка «Связать с экспериментом или изменением методологии» отмечает, как статья связана с работой: «опирается на статью», «проверяет утверждение статьи», «воспроизводит статью», «использует метод статьи».
- Статья **без DOI** помечается «требует источника» и **не может быть основанием CR**. Если DOI у статьи есть, но не указан, — добавьте его при импорте.
- **Граф связей** — сущности (компании, показатели, методы) и факты между ними. Каждый факт — с цитатой из статьи. Граф редактируется только в KBRAG, на платформе его можно смотреть и искать.

4.2. Импорт статей *(researcher)*

1. Выберите **ветку базы знаний** (тема корпуса).
2. **PDF-файлом**: файл, DOI, название, год, авторы → «Загрузить». **По DOI**: только DOI → «Найти и загрузить» (платформа сама скачает открытый PDF, если он есть).
3. В таблице «Загруженные статьи» видно статус: в очереди → загружается → в базе знаний (или «уже был в базе знаний», «не удался»). Разбор занимает от минуты до нескольких минут.
4. После импорта Qwen сам достроит граф и поищет новые гипотезы — они появятся в «Гипотезах».

4.3. Датасеты

- Список — на «Обзоре», у каждого датасета своя страница (`DS-01`, `DS-05` …): описание, источник, лицензия, доступ (открытый / под NDA), **срезы** и эксперименты на них.
- **Срез** — зафиксированная версия файла данных с хешем sha256; запуск всегда идёт на конкретном срезе. Новый срез: «Загрузить срез» (небольшой файл) или «…или зарегистрировать файл с сервера» (большой файл, который уже лежит в каталоге датасета на сервере).
- Файлы под **NDA** видят только допущенные; описание датасета видно всем.
- Общие методы читают **CSV** и **книги Excel (.xlsx)**. У книги лист-таблица — тот, где в первых пяти строках есть строка заголовка; столбцы без заголовка (заметки справа) не читаются. Буквенные рейтинги (AAA…D, ESG-AA, ESG-BBB+) считаются числами по порядку шкалы; «отозван», «—», «н/д» — пропуск.

4.4. Гипотезы

- **Предложить гипотезу** *(researcher)*: формулировка («ESG-раскрытие снижает стоимость долга»), обоснование («почему так думаете»), задание методики, к которому она относится.
- Фильтры: «Все», «От Qwen», «Ждут решения», «Приняты», «Проверяются», «Проверены», «Отклонены».
- У гипотезы от Qwen — **опоры**: цитаты из статей базы знаний со ссылками. Проверьте, что цитаты действительно говорят то, на что опирается гипотеза.
- **Решение** *(reviewer)*: «Принять к проверке» или отклонить. Принятую гипотезу Qwen снабдит предложением эксперимента (через несколько минут).
- **Предложение эксперимента** — на карточке гипотезы: название, метод, срез, параметры, шаги, критерий «что подтвердит или опровергнет». Исследователь правит параметры и **одобряет** — платформа создаёт эксперимент и ставит запуск в очередь; или **отклоняет** с причиной. Если предложение содержит ошибку (столбца нет в срезе и т. п.), это показано над формой.

4.5. Эксперименты

- **Реестр экспериментов** — все эксперименты со статусом: запланирован, в работе, на проверке, завершён — нужна воспроизводимость, и итогом: гипотеза подтверждена / отклонена.
- **Карточка эксперимента**: гипотеза, задание методики, постановка (данные, метод, шаги), результаты (ключевые цифры, графики), интерпретация, вывод, влияние на методологию,

воспроизводимость (коммит runner, окружение, срез, seed), запуски, рецензии, связи с базой знаний, **отчёт**.

- **Редактировать** *(researcher)* — разделы, ключевые цифры (до 8), графики: «полосы» (сравнение величин, до трёх серий) и «диапазоны» (среднее и разброс). Данные графика вставляются таблицей через «;», с предпросмотром.
- **Рецензия** *(reviewer)* — вердикт и комментарий внизу карточки.

4.6. Запуск экспериментов *(researcher)*

1. **Новый запуск**: метод, эксперимент (в чей реестр пойдёт запуск), срез данных, параметры.
2. Методы библиотеки:
   - **Согласованность показателей** (`rank-agreement`) — ρ Спирмена для каждой пары выбранных столбцов, 95 % бутстреп-интервал, перестановочный тест. Для сравнения рейтингов провайдеров, оценок. Столбцы «больше — хуже» (шкала риска) отметьте — знак обратится.
   - **Предсказательная проверка** (`predictive-check`, протокол CR-01) — предсказывают ли признаки целевой показатель лучше среднего: 30 случайных разбиений, плацебо на перемешанной цели, R^2 на отложенной выборке.
   - **Повторы** опубликованных расчётов (EXP-001, EXP-007) — только на своём датасете.
3. У среза Excel сначала выберите **лист книги** — появятся его столбцы. Для параметров-столбцов показываются только подходящие (для чисел — числовые).
4. «Запустить» → страница запуска: живой **лог** и **метрики**, затем итог и «Параметры и воспроизводимость». Расчёт дольше лимита метода останавливается.
5. **Реестр запусков** — все запуски с отметкой «воспроизводим» (есть коммит без несохранённых правок, срез, окружение, seed).

4.7. Отчёт об эксперименте

Блок «Отчёт» на карточке эксперимента.

1. Отчёт появляется сам после удачного запуска. Для уже посчитанного эксперимента — «Сформировать отчёт», для новой редакции — «Новая версия отчёта». Qwen пишет текст несколько минут.
2. В отчёте: резюме, вердикт по гипотезе, интерпретация, значение для задания методики, предложение для методики, ограничения, что дальше. **Цифры, таблицы и графики берутся из расчёта** — модель их не придумывает; числа в тексте сверяются с расчётом, лишние показаны предупреждением.
3. **Прочитайте текст**: модель может переоценить вывод, сослаться на статью шире, чем та говорит, или записать в «Предложение для методики» план следующего эксперимента. Исправьте — «Править текст».
4. «На рецензию» *(researcher)* → рецензент «Одобрить и отправить в базу знаний» или «Отклонить» с причиной *(reviewer)*.
5. «Скачать Word» / «Скачать PDF» — в любой момент.
6. Одобренный отчёт попадает в базу знаний (ветка «Отчёты экспериментов»); статус импорта виден на карточке. Если в отчёте есть предложение для методики — Qwen готовит черновик

CR (ссылка появится в блоке отчёта); для любого одобренного отчёта можно нажать «Предложить CR по отчёту».

4.8. Методология и CR

- **Дерево методики**: направление → вариант → задание; **разделы** (правила) висят на любом узле и действуют на всё, что ниже; «Общие разделы» — на всю методику. У узла видны гипотезы, эксперименты и открытые CR, которые к нему относятся.
- **Предложить изменение (CR)** *(researcher)*: у узла «Изменить» (новый текст узла) или «Добавить» (новый вариант, задание или раздел под ним). Поля: что меняется, зачем (что показали эксперименты или статьи), основание — эксперимент (можно добавить позже).
- **Принять CR можно только при двух условиях** (проверяет сервер):
  1. есть хотя бы одно годное **основание** — завершённый эксперимент, проверенный факт базы знаний с цитатой или статья с DOI;
  2. есть хотя бы одна **одобряющая рецензия**. Пока условия не выполнены, на карточке CR написано, чего не хватает.
- **Рецензия CR** *(reviewer)*: «Одобрить», «Нужны правки», «Отклонить» с комментарием.
- **Черновик Qwen** отмечен «черновик Qwen по отчёту EXP-… vN» и строкой «Проверить: …» (числа не из расчёта, незавершённый эксперимент). Текст CR можно править, **пока нет одобряющей рецензии** — одобряют конкретный текст.
- **Принять** *(owner)* — изменение вносится в методику, создаётся новая версия.
- **История версий** — все версии с пояснением, сравнение двух версий по разделам; выгрузка текущей методики в Word.

5. Что делает Qwen и чего от неё ждать

Модель Qwen3-14B работает на видеокарте лаборатории **по требованию**: когда появляется работа, она запускается (около минуты), выполняет задачи по очереди и выключается после 10 минут простоя. Поэтому результат приходит не мгновенно — обычно через 1–10 минут; страница обновится сама.

Когда	Что делает Qwen	Где смотреть
импорт статьи	достраивает граф фактов, ищет гипотезы для заданий методики	«Граф связей», «Гипотезы» → «От Qwen»
новый срез данных	ищет гипотезы, которые можно проверить на этих данных	«Гипотезы»
гипотезу приняли	предлагает эксперимент	карточка гипотезы
удачный запуск	пишет текст отчёта	карточка эксперимента → «Отчёт»
отчёт одобрен	предлагает CR	«Методология» → «Предложения изменений»

Ограничения модели: она может ошибаться в формулировках, переоценивать слабый результат, повторять ограничения вместо выводов. Цифры в отчётах всегда из расчёта, но **текст —**

проверяйте. Для некоторых заданий (например, связь ESG с бюджетами регионов и РФ) в корпусе пока нет статей — по ним Qwen гипотез не находит, пока статьи не загружены.

6. Для owner

- **Пользователи** → «Новый пользователь»: логин, имя, роль. Платформа покажет **временный пароль один раз** — передайте его человеку; при первом входе он задаст свой. «Заблокировать» / «Разблокировать» — доступ без удаления истории.
- **Журнал действий** (на странице «Пользователи») — кто, что и когда изменил; содержимое запросов (пароли) не пишется.
- **Задачи Qwen** — состояние модели и видеокарты, очередь, история задач; можно поставить задачу вручную (проверка модели, достроить граф, поиск гипотез) или снять задачу из очереди.
- **Принятие CR** и новые версии методологии — только owner.

7. Правила, которые соблюдает платформа

1. У каждой сущности неизменяемый код: `DS-01` — датасет, `EXP-001` — эксперимент, `H-001` — гипотеза, `CR-01` — изменение методологии.
2. Методология меняется **только через CR** с основанием и одобряющей рецензией.
3. Каждый запуск фиксирует коммит кода, хеш среза, окружение и seed.
4. Отрицательные результаты публикуются наравне с положительными.
5. Статья без DOI и источника — «требует источника», основанием CR не служит.
6. Данные под NDA: описание видно всем, файлы — только допущенным.

8. Если что-то не так

Проблема	Что сделать
браузер ругается на сертификат	установите `lab-root-ca.crt` (раздел 1)
страница не открывается	вы не во внутренней сети лаборатории — подключитесь к ней
«Ошибка 403» / нет кнопки	у вашей роли нет этого действия — обратитесь к owner
поиск по базе знаний долго молчит	сократите запрос до 2–4 слов
запуск: «в срезе нет столбцов …»	выбран другой лист книги или срез — проверьте лист и столбцы
CR не принимается	на карточке CR написано, чего не хватает: основания или одобряющей рецензии
Qwen долго не отвечает	модель запускается по требованию — подождите до 10 минут; если дольше, сообщите owner (раздел «Задачи Qwen»)
ошибка в тексте Qwen	правьте: «Править текст» в отчёте или CR, отклоняйте предложения с причиной